Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko

Nelinearni dinamični sistemi

LABORATORIJSKI DELOVNI LIST 8

Prehod v deterministični kaos v Lorenzovem sistemu

1 Teoretične osnove in motivacija

Deterministični kaos predstavlja pojav, kjer natančno določene deterministične enačbe gibanja brez prisotnosti naključnega šuma generirajo aperiodičen in dolgoročno nepredvidljiv odziv. V skladu s Poincaré–Bendixsonovim izrekom se v zveznih avtonomnih sistemih kaos lahko pojavi le v sistemih z vsaj tremi dinamičnimi spremenljivkami ($N \geq 3$).

Najbolj znan paradigmatski primer je Lorenzov sistem treh sklopljenih nelinearnih diferencialnih enačb prvega reda:

$$\dot{x} = \sigma(y - x), \tag{1}$$

$$\dot{y} = rx - y - xz, \tag{2}$$

$$\dot{z} = xy - bz, \tag{3}$$

kjer σ predstavlja Prandtlovo število, r Rayleighjevo število ter b geometrijski parameter konvektivne celice. Sistem je disipativen, saj je divergenca faznega toka konstantna in negativna:

$$\operatorname{div} \mathbf{f} = \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} + \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} + \frac{\partial \dot{z}}{\partial z} = -(\sigma + 1 + b) < 0. \tag{4}$$

Vsak začetni fazni volumen $V(0)$ se v času eksponentno krči ($V(t) = V(0)e^{-(\sigma+1+b)t}$), kar trajektorije prisili k akumulaciji na geometrijsko zapleteni fraktalni strukturi – **čudnem atraktorju**.

2 Pripravljalna naloga (analitični del)

1. Poiščite vse tri stacionarne točke Lorenzovega sistema:
   - Izhodišče: $C_0^* = (0, 0, 0)$.
   - Dve simetrični konvektivni stanji (za $r > 1$): $C_{1,2}^* = (\pm\sqrt{b(r-1)}, \pm\sqrt{b(r-1)}, r - 1)$.
2. Za standardne parametre $\sigma = 10$ in $b = 8/3$ izračunajte hitrost krčenja volumna $\operatorname{div} \mathbf{f}$:
   $\operatorname{div} \mathbf{f} =$ _____

3 Laboratorijske naloge na računalniku

Programsko okolje in začetna predloga

Jupyter zvezek za to vajo se nahaja v repozitoriju pod `08_vaje/vaje_08.ipynb`.

3.1 Naloga 1: Integracija in 3D vizualizacija atraktorja (35 min)

Simulirajte Lorenzov sistem za klasične parametre kaosa: $\sigma = 10$, $b = 8/3$ in $r = 28$ z metodo RK45.

1. Izrišite 3D fazni portret $(x(t), y(t), z(t))$ ter 2D projekciji v ravninah (x, z) in (x, y).
2. Opazujte preklapljanje trajektorije med obema kriloma atraktorja (metuljasti atraktor).

3.2 Naloga 2: Demonstracija občutljivosti na začetne pogoje (35 min)

Izberite dva izhodiščna pogoja z izjemno majhno razliko:

- Trajektorija 1: $\mathbf{x}_1(0) = (1{,}0,\ 1{,}0,\ 1{,}0)$
- Trajektorija 2: $\mathbf{x}_2(0) = (1{,}0 + 10^{-8},\ 1{,}0,\ 1{,}0)$

1. Na istem grafu izrišite časovni potek $x_1(t)$ in $x_2(t)$ za čas $t \in [0, 40]$.
2. Določite časovni horizont predvidljivosti t_{pred}, pri katerem se rešitvi povsem razideta.

3.3 Naloga 3: Eksploracija dinamike pri različnih vrednostih r (20 min)

Spremenite parameter r: simulirajte stabilno stanje pri $r = 15$, subkritično nihanje pri $r = 22$ ter popolnoma razvit kaos pri $r = 28$.

4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Krčenje volumna in raztezanje trajektorij

Kako je mogoče, da se fazni volumen disipativno krči ($\operatorname{div} \mathbf{f} < 0$), hkrati pa se sosednje trajektorije eksponentno oddaljujejo? Pojasnite geometrijski mehanizem raztezanja in prepogibanja (*stretching and folding*).

Razmislek 2: Determinizem proti napovedljivosti

Ali Lorenzov sistem vsebuje kakršnekoli stohastične ali naključne člene? Kakšna je razlika med determinističnim kaosom in čistim statističnim šumom?